# Zelf verder met cloud computing

Dit document bevat informatie over:


- Free Trial / Free Tier
- Je eigen project starten
- Data Warehousing — grote datasets analyseren
- AI en Machine Learning
- Andere handige cloud services
- Project-ideeën


Na deze workshop kun je met je eigen cloud-account verder experimenteren. Alle grote cloud providers (Google Cloud, AWS, Azure) bieden vergelijkbare diensten aan.

## Free Trial / Free Tier

Gratis credits of free tiers voor nieuwe gebruikers:

**Google Cloud Platform:**

- **$300 gratis tegoed** voor 90 dagen
- Ga naar cloud.google.com/free
- Maak een account aan met je persoonlijke e-mailadres
- Je hebt toegang tot alle services (met creditcard voor verificatie, maar wordt niet belast)

**AWS (Amazon Web Services):**

- **Tot $200 gratis credits** (free plan) voor nieuwe gebruikers + always-free en korte free trials voor geselecteerde services
- Meer info: aws.amazon.com/free

**Microsoft Azure:**

- **$200 gratis tegoed** voor 30 dagen + 12 maanden gratis services
- Meer info: azure.microsoft.com/free

## Je eigen project starten

Bij alle cloud providers maak je eerst een project/account aan:

**In GCP (zoals in deze workshop):**

1. Ga naar de Console
2. Klik rechtsboven op **Select a Project** → **New Project**
3. Geef je project een naam en klik **Create**
4. Let op je Project ID, die heb je nodig voor API-calls en configuratie

**In AWS:** Maak een AWS account aan, resources worden georganiseerd per *Region* en *Service* **In Azure:** Maak een Azure account aan, resources worden georganiseerd in *Resource Groups* en *Subscriptions*

## Data Warehousing, grote datasets analyseren

Cloud providers bieden *serverless data warehouses* voor SQL-queries op grote datasets:

- **GCP:** BigQuery
- **AWS:** Athena, Redshift Serverless

- **Azure:** Synapse Analytics, Data Explorer

**Voorbeeld: BigQuery in GCP**

**Public datasets vinden en gebruiken:**

1. Ga naar de GCP Console en open **BigQuery** via het menu
2. Klik in de Explorer (linkerzijbalk) op **+ ADD** → **Public datasets**
3. Browse door datasets of zoek bijvoorbeeld op "covid", "wikipedia", "stackoverflow"
4. Klik op een dataset → **View dataset** om deze toe te voegen aan je Explorer
5. Vouw de dataset uit om tabellen te zien → klik op een tabel om het schema te bekijken
6. Klik **Query** om een query te starten

**Voorbeeld query (COVID-19 data):**

```
SELECT country_name
FROM `bigquery-public-data.covid19_open_data.covid19_open_data`
TABLESAMPLE SYSTEM (0.1 PERCENT)
WHERE country_name IS NOT NULL
GROUP BY country_name
LIMIT 10;
```

**Tips:**

- Gebruik **Preview** op een tabel om snel data te zien (gratis, geen query)
- Elke query toont hoeveel data wordt verwerkt (eerste 1 TB/maand is gratis)
- Bekijk de **Schema** tab om te zien welke kolommen beschikbaar zijn

**Documentatie:** cloud.google.com/bigquery/docs

### AI en Machine Learning

Alle cloud providers bieden uitgebreide AI/ML platforms:

- **GCP:** Gemini platform (Vertex AI)
- **AWS:** Amazon Bedrock (incl. AgentCore mogelijkheden)
- **Azure:** Azure AI Foundry (Microsoft Foundry)

### Andere handige cloud services

Veel voorkomende service categorieën en hun equivalenten:

| Service type | GCP | AWS | Azure |
|---|---|---|---|
| **Serverless functies** | Cloud Run functions | Lambda | Azure Functions |
| **Container hosting** | Cloud Run | App Runner, Fargate | Container Apps |
| **Object storage** | Cloud Storage | S3 | Blob Storage |
| **Virtual machines** | Compute Engine | EC2 | Virtual Machines |
| **Managed databases** | Cloud SQL | RDS | Azure SQL Database |
| **NoSQL databases** | Firestore, Datastore | DynamoDB | Cosmos DB |

### Project-ideeën

Gebruik deze ideeën als startpunt voor je eigen cloud projecten (voorbeelden met GCP services, maar vergelijkbare projecten zijn mogelijk in AWS en Azure):

- **Chatbot:** Bouw een chatbot met de Gemini API en Cloud Run functions (AWS: Lambda + Bedrock, Azure: Functions + Azure OpenAI)
- **Data analyse:** Analyseer grote datasets met BigQuery en visualiseer in Looker Studio (AWS: Athena + QuickSight, Azure: Synapse + Power BI)
- **Image classification:** Train een image classification model met Vertex AI AutoML (AWS: SageMaker, Azure: Azure ML)
- **Web app:** Maak een web app en deploy op Cloud Run (AWS: App Runner, Azure: Container Apps)
- **Data pipeline:** Zet een data pipeline op met Cloud Storage, BigQuery en Cloud Run functions (AWS: S3 + Athena + Lambda, Azure: Blob Storage + Synapse + Functions)